

FOCUSGUARD

Hồ sơ dự án – Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo 2026 • Bảng A THCS

Tên đội	iKH Future Makers (Mã đội AI26A0049)
Thành viên	Nguyễn Hoàng Bảo Long
Trường/Lớp	Lớp 8/1 - Trường THCS Tây Nha Trang, Khánh Hòa
Giáo viên hướng dẫn	Không có
Bảng thi	Bảng A – Học sinh THCS
Sản phẩm	FocusGuard – Hệ thống hỗ trợ giáo viên nhận biết tín hiệu mất tập trung bằng camera

Thông điệp chính

FocusGuard không thay giáo viên và không “chấm” học sinh bằng AI. Hệ thống dùng camera để ghi nhận các tín hiệu quan sát được theo thời gian, sau đó hỗ trợ giáo viên nhận biết những trường hợp cần chú ý một cách minh bạch và có thể kiểm chứng.

1. Vấn đề thực tế

Trong một lớp học, giáo viên phải vừa giảng bài, vừa quan sát nhiều học sinh cùng lúc. Những hành vi như dùng điện thoại, nhắm mắt kéo dài, quay đầu lâu hoặc rời vị trí có thể khó được phát hiện kịp thời, nhất là khi lớp đông. FocusGuard được xây dựng để hỗ trợ quan sát, không thay thế đánh giá sư phạm của giáo viên.

Mục tiêu

- Phát hiện các tín hiệu quan sát được bằng camera theo thời gian, hạn chế cảnh báo từ những khoảnh khắc rất ngắn.
- Hiển thị trạng thái và lịch sử cho đúng người dùng: giáo viên, học sinh, phụ huynh, quản trị viên.
- Tính điểm tập trung bằng quy tắc công khai, không giả vờ đây là mô hình AI dự đoán.
- Bảo vệ dữ liệu: không ghi video; không đo cảm xúc; không đo gaze; không tự động dùng kết quả để kỷ luật/chấm hạn học kiểm.

Giá trị nổi bật

Khía cạnh	FocusGuard
Bài toán	Hỗ trợ giáo viên quan sát lớp học
AI	YOLOv8, ByteTrack, MediaPipe, InsightFace
Phần đội xây dựng	Ổn định danh tính, phân tích hành vi theo thời gian, FocusEngine, runtime, realtime, phân quyền, analytics
Nguyên tắc	Minh bạch – kiểm chứng – không phóng đại năng lực AI

2. Đối tượng sử dụng & hành trình sản phẩm

FocusGuard có bốn vai trò. Mỗi vai trò chỉ được xem dữ liệu phù hợp với quyền của mình.

Vai trò	Nhu cầu chính	Phạm vi dữ liệu
Giáo viên	Theo dõi lớp trực tiếp, cảnh báo, điểm danh, lịch sử	Lớp giáo viên phụ trách
Học sinh	Xem trạng thái/lịch sử của bản thân	Chính học sinh đó
Phụ huynh	Theo dõi học sinh đã liên kết	Học sinh được liên kết
Quản trị viên	Quản lý lớp, tài khoản, đăng ký khuôn mặt	Phạm vi quản trị

Luồng chính của giáo viên

- Đăng nhập và chọn lớp.
- Bắt đầu phiên học trực tiếp.
- Camera nhận diện học sinh đã đăng ký và tạo trạng thái runtime.
- Hành vi chỉ trở thành sự kiện khi kéo dài đủ ngưỡng thời gian.
- Dashboard cập nhật theo thời gian thực; giáo viên quyết định có cần can thiệp hay không.
- Kết thúc phiên; hệ thống lưu tóm tắt và lịch sử từ dữ liệu thật.

Các trạng thái được tách riêng

Tránh suy diễn sai

“Mất kết nối”, “văng mặt”, “tạm khuất khỏi camera” và “mất tập trung” là bốn trạng thái khác nhau trong hệ thống. Không có trạng thái nào bị suy ra chỉ từ việc camera không nhìn thấy khuôn mặt.

Không có dữ liệu giả

Nếu chưa đủ dữ liệu, giao diện hiển thị “Không đủ dữ liệu” hoặc N/A. Hệ thống không tự điền điểm, nguyên nhân hay dự báo để làm dashboard trông đẹp hơn.

3. Kiến trúc hệ thống

Luồng xử lý được thiết kế để camera chỉ tạo quan sát; điểm tập trung chỉ được tính ở một nơi duy nhất.

Camera
YOLOv8 + ByteTrack người / điện thoại / track tạm
MediaPipe + InsightFace landmark + embedding
IdentityManager student_id chuẩn
BehaviorAnalyzer tín hiệu theo thời gian
FocusEngine điểm theo giây
SessionRuntime events + snapshots
Socket.IO + SQLite/Firestore dashboard & lịch sử

Thiết kế danh tính

- ByteTrack chỉ cung cấp track_id tạm thời; track_id không được coi là danh tính học sinh.
- InsightFace tạo embedding; IdentityManager yêu cầu ngưỡng, khoảng cách với lựa chọn thứ hai và xác nhận qua nhiều frame.
- Có cơ chế khóa/mở khóa danh tính, cooldown, phục hồi track và chống một học sinh bị gán cho hai track đang sống.

Server authoritative

Client không được gửi điểm, danh tính hoặc trạng thái AI để server tin theo. Socket.IO dùng các room theo lớp/học sinh và server quyết định dữ liệu nào được phát tới ai.

4. AI và cách tính “tập trung”

FocusGuard tách rõ phần mô hình AI có sẵn khỏi phần logic do đội xây dựng. Đây là điểm quan trọng để kết quả có thể giải thích.

Thành phần	Vai trò
YOLOv8	Phát hiện người và điện thoại
ByteTrack	Theo dõi người qua các frame
MediaPipe Face Landmarker	Mốc khuôn mặt, tín hiệu mắt và góc đầu
InsightFace	Embedding khuôn mặt để hỗ trợ nhận dạng
BehaviorAnalyzer	Biến tín hiệu thô thành sự kiện theo thời gian
FocusEngine	Tích phân điểm theo thời gian bằng quy tắc công khai

Ngưỡng hành vi

Hành vi	Điều kiện thời gian	Ý nghĩa
PHONE	> 1 giây	Dùng điện thoại đủ lâu mới cảnh báo
DROWSY	> 1,5 giây	Nhắm mắt kéo dài; bỏ qua chớp mắt
HEAD_AWAY	> 2 giây	Quay đầu lâu; bỏ qua liếc nhanh
AWAY	> 10 giây	Rời vị trí đủ lâu
Tạm khuất	Ngay	Không phạt điểm

Công thức minh bạch

FocusEngine
FOCUSED: +0,5 điểm/giây • PHONE: -2 • DROWSY: -1,5 • HEAD_AWAY: -1 • AWAY: -1 • tạm khuất/không rõ/mất camera: đóng băng điểm.

Điểm này là heuristic theo thời gian, không phải mô hình máy học dự đoán “mức độ tập trung thật” của con người. FocusGuard cũng không nhận diện cảm xúc và không đo hướng nhìn (gaze).

5. Sản phẩm và trải nghiệm người dùng

Dashboard giáo viên

- Trạng thái phiên học và camera.
- Danh sách học sinh, điểm danh và trạng thái hiện tại.
- Các sự kiện cần chú ý kèm loại hành vi, thời lượng và dữ liệu liên quan.
- Kết thúc phiên và xem tóm tắt/lich sử từ dữ liệu đã lưu.

Trải nghiệm an toàn khi camera lỗi

Camera ngắt không kết thúc runtime. Hệ thống chuyển sang NO_CAMERA_SIGNAL và đóng băng điểm; khi camera trở lại, runtime tiếp tục thay vì tạo phiên hoặc điểm mới giả.

Realtime và quyền truy cập

Tình huống	Cách hệ thống xử lý
Học sinh gửi điểm từ trình duyệt	Bị từ chối (client_state_rejected)
Giáo viên truy cập lớp khác	Bị chặn theo quyền sở hữu
Học sinh/phụ huynh	Chỉ nhận dữ liệu của chính học sinh được phép
Không đủ dữ liệu analytics	Hiển thị N/A / Không đủ dữ liệu

Triển khai

Backend: Python + Flask + Flask-SocketIO. Lưu trữ: SQLite hoặc Firestore. Frontend: Flask templates, CSS/JavaScript. Firestore chỉ truy cập từ server; rule phía client chặn đọc/ghi trực tiếp.

Nguyên tắc UX

Giao diện phải giúp giáo viên hiểu “điều gì đang được quan sát” thay vì gán nhãn học sinh là tốt/xấu. Kết quả chỉ là tín hiệu hỗ trợ quyết định của giáo viên.

6. Kiểm thử và bằng chứng

Nhóm phân biệt rõ kiểm thử logic, kiểm thử phần cứng và đánh giá độ chính xác thực tế.

Hạng mục	Kết quả đã ghi nhận
CI / unit & integration	184 test pass, 0 fail, 9 skip theo điều kiện phần cứng/emulator
Firestore emulator	6/6 test hợp đồng PASS
Hardware tests	3/3 PASS
Camera thật	MacBook Air M3, FaceTime HD, khoảng 7,5 FPS trên CPU
Kịch bản camera	1–5, 8, 9 PASS; 6–7 cần thêm tình nguyện viên
Độ chính xác lớp học thật	NOT_EVALUATED – chưa có bộ dữ liệu gán nhãn có đồng ý

Ví dụ camera thật

Kịch bản	Quan sát
Danh tính một người	Xác nhận sau khoảng 0,85 giây; sau đó giữ CONFIRMED
Chớp mắt	Các chớp ngắn bị bỏ qua; nhảm kéo dài được báo theo thiết kế
Điện thoại	Ghi nhận một episode PHONE 14,7 giây đúng student_id
Rời chỗ / quay lại	Một episode AWAY 18,7 giây; track mới nhận lại đúng học sinh; điểm không reset
Ngắt camera	Điểm đóng băng; camera mở lại có frame sau khoảng 0,33 giây

Từ lỗi thật đến regression test

Các lần chạy camera thật đã phát hiện lỗi ghép khuôn mặt khi quay cận, mất danh tính khi điện thoại che mặt, EAR cố định gây báo buồn ngủ sai, duplicate track và tín hiệu điện thoại bị đứt. Các lỗi này đã được sửa và bổ sung regression test.

7. Quyền riêng tư, đạo đức AI và tính minh bạch

Dữ liệu sinh trắc học

- Chỉ lưu vector đặc trưng khuôn mặt; ảnh đăng ký chỉ dùng trong bộ nhớ để trích xuất và không được giữ làm dữ liệu vận hành.
- Không ghi video lớp học.
- Người không đăng ký hoặc nhận dạng không chắc chắn giữ trạng thái UNKNOWN; hệ thống không đoán danh tính.
- Admin có thể xóa vector đặc trưng khi cần.

Không sử dụng sai mục đích

AI có trách nhiệm

FocusGuard là tín hiệu hỗ trợ giáo viên, không phải hệ thống tự động kỷ luật, xếp hạng hạnh kiểm hay chẩn đoán học sinh.

Phần kế thừa và phần đội làm chủ

Kế thừa / công cụ	Phần đội xây dựng & kiểm chứng
YOLOv8, MediaPipe, InsightFace, ByteTrack	Luồng ghép người-khuôn mặt, ổn định danh tính, temporal behavior, FocusEngine, runtime, realtime, authz, analytics, test
Flask, Socket.IO, Firebase/Firestore	Ứng dụng, phân quyền, contract dữ liệu, security config, dashboard và workflow
Công cụ AI hỗ trợ lập trình	Phải nộp Prompt Log thật; đội chịu trách nhiệm hiểu, kiểm chứng và vận hành code

Điểm chưa hoàn thiện

- Chưa có đánh giá độ chính xác trên bộ dữ liệu lớp học thật có gán nhãn và đồng ý.
- Kịch bản hai người cãi nhau và người lạ trên camera thật cần thêm tình nguyện viên.
- Firestore production chưa được kiểm thử; Firestore emulator đã kiểm thử.
- Lịch sử git cũ từng có tài sản nhạy cảm; current tree đã có kiểm tra security nhưng cần xử lý lịch sử nếu công bố lâu dài.

8. Tác động, hướng phát triển và cam kết của đội

Tác động mong muốn

FocusGuard hướng tới việc giúp giáo viên giảm tải quan sát đồng thời, phát hiện sớm các tín hiệu cần chú ý và có dữ liệu để trao đổi với học sinh/phụ huynh. Giá trị chính là hỗ trợ phản hồi kịp thời, không phải thay thế mối quan hệ thầy – trò.

Ưu tiên tiếp theo

7. Xác nhận lại camera thật trên giao diện mới và tiếp tục đánh giá UX bằng các kịch bản trình diễn thực tế.
8. Tổ chức đánh giá nhỏ có sự đồng ý, gán nhãn thủ công và báo cáo precision/recall/false alerts thay vì tuyên bố accuracy khi chưa có số liệu.
9. Kiểm thử nhiều người, người lạ, ánh sáng/góc camera khác nhau và phần cứng thi.
10. Luyện đội thi giải thích kiến trúc, sửa một change-request nhỏ trong 6 giờ và bảo vệ quyết định thiết kế.

Cam kết trung thực

Cam kết

Đội công khai phần kế thừa từ mã nguồn mở, công cụ AI đã sử dụng và Prompt Log thật; không khai nhận các mô hình có sẵn là do đội tự huấn luyện; không tạo dữ liệu hoặc kết quả kiểm thử giả.

Thông tin kỹ thuật

Kho mã nguồn: github.com/hoangvan06121982nt-coder/focusguardAI

Nhánh nguồn hồ sơ: main

Các tài liệu kỹ thuật chính: README.md, SUMMARY.md, docs/COMPETITION_ARCHITECTURE.md, docs/PRIVACY_AND_AI_SAFETY.md, docs/REAL_CAMERA_RESULTS.md.

Thông tin đội: iKH Future Makers - Mã đội AI26A0049 - 1 thành viên: Nguyễn Hoàng Bảo Long, lớp 8/1, Trường THCS Tây Nha Trang. Giáo viên/chuyên gia hướng dẫn: Không có.